

Hệ Thống GoLogi

Chương 9: Process Specifications & Structured Decisions

9.1 Tổng Quan Các Process Chính

Hệ thống GoLogi bao gồm 5 quy trình nghiệp vụ cốt lõi, đảm bảo vận hành chuỗi cung ứng mượt mà và chính xác.



Đơn Hàng

Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán, xác nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng xuyên suốt quá trình.



Vận Chuyển

Điều phối xe, chỉ định tài xế, theo dõi GPS thời gian thực và xử lý cảnh báo độ trễ.



Quản Lý Kho

Kiểm tra tồn kho, đóng gói hàng hóa, cập nhật số lượng và bàn giao cho bộ phận vận chuyển.



Dịch Vụ & Báo Cáo

Cung cấp khả năng theo dõi (Tracking), hỗ trợ khách hàng và xuất báo cáo vận hành.

9.2 Structured English: Quản Lý Đơn Hàng

Luồng Xử Lý (Logic Flow)

Quy trình chuẩn hóa cho hệ thống tiếp nhận đơn hàng:

- **Khởi tạo:** Tiếp nhận yêu cầu, tạo đơn, đặt trạng thái **Pending**.
- **Thanh toán:** Nếu hoàn tất → **Confirmed**, gửi kho/vận chuyển. Nếu chưa → **Waiting payment**.
- **Tồn kho:** Nếu có sẵn → Chuẩn bị hàng. Nếu không → **Out of stock**.
- **Vận tải:** Nếu có xe → **Shipping**. Nếu không → **Waiting transport**.
- **Giao hàng:** Hoàn tất → **Completed** & thông báo. Nếu đang đi → **In delivery**.



9.2 Structured English: Kho & Vận Chuyển

Quản Lý Kho

- Nhận thông tin đơn hàng từ Hệ thống.
- Kiểm tra số lượng tồn kho (Inventory).
- **Nếu có hàng:** Nhặt hàng (Pick), Đóng gói (Pack) và Cập nhật lại số lượng tồn.
- **Nếu hết hàng:** Gửi thông báo hết hàng.
- Bàn giao hàng hóa cho bộ phận vận chuyển.

Quản Lý Vận Chuyển

- Nhận yêu cầu giao hàng.
- Kiểm tra khả năng cung ứng xe.
- **Nếu có xe:** Chỉ định xe & tài xế, cập nhật GPS.
- **Nếu không có xe:** Thêm vào danh sách chờ.
- Theo dõi tiến độ: Gửi cảnh báo nếu có độ trễ.
- Cập nhật trạng thái khi giao hàng hoàn tất.

9.3 Decision Table: Xử Lý Đơn Hàng

Bảng quyết định giúp hệ thống tự động hóa hành động dựa trên 3 điều kiện: Thanh toán, Tồn kho và Vận chuyển.

CONDITIONS / ACTIONS	RULE 1	RULE 2	RULE 3	RULE 4
Payment Completed	Y	N	Y	Y
Stock Available	Y	Y	N	Y
Transport Available	Y	Y	Y	N
Confirm Order	✓			
Wait Payment		✓		
Reject Order			✓	
Wait Transport				✓

9.4 Decision Tree: Logic Xử Lý & Theo Dõi

Tree: Order Processing

-  Kiểm tra Thanh Toán?
Nếu KHÔNG Wait Payment.

-  Nếu CÓ Kiểm tra Tồn Kho?
Nếu KHÔNG Reject Order.

-  Nếu CÓ Kiểm tra Vận Chuyển?
Nếu KHÔNG Wait Transport.

-  Nếu  CÓ Confirm Order.

Tree: Tracking

-  Order Found? (Tìm thấy đơn hàng)
Hệ thống kiểm tra mã đơn trên Database.

-  Nhánh CÓ (Yes)
Hiển thị Status, Vị trí hiện tại, Dự kiến giao hàng.

-  Nhánh KHÔNG (No)
Hiển thị Error Message (Không tìm thấy).

9.5 Mini Specification (Process Description)

Thông số Đầu vào / Đầu ra

- Tên Process: Order Processing
- Input (Đầu vào):
 - Customer order
 - Payment info
 - Inventory data
- Output (Đầu ra):
 - Order confirmation
 - Shipping status
 - Tracking info

```
IF payment valid AND  
stock available THEN  
    approve order  
ELSE  
    reject order  
ENDIF
```

— Logic xử lý cốt lõi

9.6 Business Rules

Quy tắc Nghiệp vụ GoLogi

- ✓ Một đơn hàng chỉ được xử lý khi thanh toán hợp lệ.
- ✓ Hệ thống từ chối giao hàng khi hết kho.
- ✓ Mỗi đơn hàng bắt buộc phải có xe vận chuyển.
- ✓ Mỗi đơn hàng phải có trạng thái rõ ràng.
- ✓ Khách hàng có quyền truy cập tracking realtime.

Các quy tắc này được mã hóa trực tiếp vào Database Constraints và Business Logic Layer.



9.7 Error Handling Rules

Bảng định tuyến rủi ro và các kịch bản ngoại lệ trong hệ thống (Exception Flows).

TÌNH HUỐNG (SITUATION)	HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC (ACTION)
Payment fail Thanh toán không thành công / Từ chối thẻ	Cancel order (Hủy đơn hàng)
Out of stock Số lượng tồn kho không đủ đáp ứng	Reject order (Từ chối đơn hàng)
No vehicle Đội xe quá tải / Không tìm được phương tiện	Delay shipping (Dời lịch vận chuyển)
System error Lỗi kết nối API / Timeout / Crash	Notify admin (Cảnh báo quản trị viên)

Q&A

Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.

GoLogi System Architecture & Logic Design

Image Sources



<https://velexp.com/static/frontend/imgs/blogs/sorting-centers-main-banner.jpg>

Source: velexp.com



<https://psl-logistics.vn/wp-content/uploads/2025/04/10.png>

Source: psl-logistics.vn